

Diplôme d'ingénieur UTBM Intitulé : Informatique				
	Activités	Bloc de compétences	Compétences	
1	Management et ingénierie études, recherche et développement industriel. Études et développement informatique. Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information Études et perspectives socio-économiques.	Identifier, modéliser et résoudre des problèmes informatiques Critères d'évaluation du bloc : 1- Conformité de l'identification des problèmes, de leur analyse, de leur décomposition et de leur modélisation ainsi que des solutions apportées 2- Adéquation des méthodes de résolution choisies et de leur paramétrage aux problèmes posés et aux systèmes étudiés 3- Efficacité des algorithmes et des structures de données déployés 4- Conformité du découpage des tâches et de leur partage, réalité de la collaboration entre les membres projet, soutenabilité du planning et son respect pour la résolution d'un problème informatique 5- Clarté des réponses et leur conformité avec le contenu des enseignements 6- Qualité des rendus (Rapports, documentations, vidéo et présentation) et analyse synthèse et critique	1	Comprendre les méthodes et les outils de traitement de l'information et leur impact sur l'environnement en explorant les liens interdisciplinaires avec d'autres domaines
			2	Concevoir des modèles théoriques (calcul, simulation, modélisation)
			3	Concevoir, appliquer et intégrer des algorithmes adéquats et des structures de données optimisées pour résoudre des problèmes dans le domaine de l'informatique en tenant compte des parties prenantes dans leur diversité sociale, culturelle et individuelle
			4	Reconnaître un problème du domaine de l'Intelligence Artificielle, identifier les méthodes de résolution adaptées et les mettre en œuvre, en tenant compte des implications interdisciplinaires
	Activités	Bloc de compétences	Compétences	
2	Études et développement informatique. Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information.	Concevoir, développer, mettre au point et conduire des projets d'application informatique, de la phase d'étude à son exploitation Critères d'évaluation du bloc : 1- Application des normes de la programmation et des méthodologies du génie logiciel 2- Rigueur et justesse de la transcription en langage informatique 3- Maintainabilité, fonctionnalité, testabilité (tests réalisés), efficacité et sécurité des codes et des implémentations 4- Ergonomie des interfaces hommes-machines 5- Conformité du découpage des tâches et de leur partage, réalité de la collaboration entre les membres projet, soutenabilité du planning et son respect pour la réalisation des applications informatiques 6- Clarté des réponses et leur conformité avec le contenu des enseignements 7- Qualité des rendus (cahier des charges, rapports, documentations, vidéo, présentation et codes), de l'analyse synthèse et critique et des perspectives d'évolution 8- Intégration des aspects techniques, humains et économiques du projet de réalisation d'applications informatiques	5	Appliquer les paradigmes de la programmation procédurale et de la programmation orientée objets collaboratifs, en favorisant la diversité culturelle au sein des équipes
			6	Réaliser des études et développements informatiques et développer des applications dans le cadre du génie logiciel en équipe et de manière éco-responsable, en intégrant une perspective interdisciplinaire
			7	Concevoir des interfaces hommes - machines adaptées aux utilisateurs, en prenant en considération les besoins et les préférences culturelles des utilisateurs finaux
	Activités	Bloc de compétences	Compétences	
3	Direction des systèmes d'information. Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'informations.	Concevoir, piloter, organiser, optimiser et gérer des systèmes d'information Critères d'évaluation du bloc : 1- Rigueur et justesse dans l'analyse, la conception, la réalisation, l'installation et l'administration des systèmes d'information 2- Adéquation de l'analyse du problème, de la modélisation et de la solution apportée avec les besoins exprimés 3- Rigueur et complétude des procédures de validation des choix logiciels, matériels, algorithmiques, structures des données, protocoles, systèmes d'exploitation, de leur intégration et des mesures de sécurité 4- Conformité du découpage des tâches et de leur partage, réalité de la collaboration entre les membres projet, soutenabilité du planning et son respect pour la réalisation des systèmes d'information 5- Clarté des réponses et leur conformité avec le contenu des enseignements 6- Qualité des rendus et des livrables (cahier des charges, rapports, documentations, vidéo, présentation et système d'information), de l'analyse synthèse et critique et des perspectives d'évolution 7- Intégration des aspects techniques, humains et économiques du projet de réalisation des systèmes d'information	8	Développer des logiciels distribués et créer un projet de systèmes d'information adapté aux utilisateurs dans leur diversité sociale, culturelle et individuelle
			9	Concevoir, installer, configurer, administrer, automatiser et surveiller des bases de données en tenant compte de leur impact environnemental
			10	Créer des sites dynamiques à la pointe du responsive web design et des architectures orientées service en mettant en œuvre les technologies, Framework et langages Web
			11	Analyser et concevoir un système d'information en équipe (réponses à des appels d'offre, rédaction de cahiers des charges, supports et spécifications techniques, solutions fonctionnelles et leurs extensions et évolutions)
			12	Installer, configurer et administrer un système d'information en adoptant les bonnes pratiques en termes de sécurité des systèmes et de politiques organisationnelles tout en prenant en compte les parties prenantes
			13	Auditer les systèmes d'information et préconiser des évolutions
	Activités	Bloc de compétences	Compétences	
4	Direction des systèmes d'information. Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information. Études et développement de réseaux de télécoms.	Concevoir, mettre en œuvre, sécuriser et maintenir en condition opérationnelle des infrastructures réseaux Critères d'évaluation du bloc : 1- Rigueur et justesse dans l'analyse, la conception, la réalisation, le déploiement et l'administration des réseaux informatiques 2- Adéquation de l'analyse du problème, de la modélisation et de la solution apportée avec les besoins exprimés 3- Rigueur et complétude des procédures de validation des choix logiciels, matériels, protocoles, systèmes de sécurisation, configurations et de leur intégration 4- Conformité du découpage des tâches et de leur partage, réalité de la collaboration entre les membres projet, soutenabilité du planning et son respect pour la réalisation d'un réseau informatique 5- Clarté des réponses et leur conformité avec le contenu des enseignements 6- Qualité des rendus et des livrables (cahier des charges, rapports, documentations, vidéo, présentation et solutions), de l'analyse synthèse et critique et des perspectives d'évolution 7- Intégration des aspects techniques, humains et économiques du projet de réalisation des réseaux informatiques	14	Concevoir et mettre en œuvre des réseaux et analyser les conditions de fonctionnement et d'utilisation en tenant compte de leur impact environnemental
			15	Déployer un réseau avec VLAN et un routage inter- VLAN, en collaborant avec des équipes diversifiées et en configurant les services de manière éco-responsable
			16	Définir et élaborer de manière collaborative les spécifications fonctionnelles et techniques d'un réseau (matériel, logiciel, implantation)
			17	Installer un domaine et gérer ses utilisateurs (authentification, hébergement, serveur de fichiers, etc.)
			18	Comprendre les mécanismes d'une connexion sécurisée et identifier les moyens de sécurisation des réseaux en intégrant les meilleures pratiques de sécurité et les mesures appropriées, tout en favorisant la collaboration interdisciplinaire pour une approche globale de la sécurité des réseaux

	Activités	Bloc de compétences	Compétences	
5	Études et développement informatique. Management et ingénierie études, recherche et développement industriel.	Elaborer, concevoir et mener des stratégies d'intégration et d'évolution des installations matérielles et logicielles Critères d'évaluation du bloc : 1- Rigueur et complétude de l'analyse des besoins, des contraintes opérationnelles et fonctionnelles et des risques d'exploitation 2- Rigueur et complétude des procédures de validation des choix logiciels, matériels, algorithmiques, structures des données, codes spécifiques, protocoles, systèmes d'exploitation et de leur intégration 3- Le système proposé est conforme aux besoins exprimés, respecte les contraintes opérationnelles et fonctionnelles et est maintenable dans des conditions d'exploitation extrêmes. 4- Efficacité des solutions proposées et exploitation optimale des mécanismes de gestion du parallélisme et/ou des architectures multicœurs 5- Maintenabilité, fonctionnalité, testabilité (tests réalisés), efficacité, et sécurité des codes et des implémentations dans une solution intégrée 6- Pertinence du découpage des tâches et de leur partage, réalité de la collaboration entre les membres projet, soutenabilité du planning et son respect pour la réalisation d'un projet de systèmes informatiques intégrés et complexes 7- Clarté des réponses et leur conformité avec le contenu des enseignements 8- Qualité des rendus (cahier des charges, rapports, documentations, vidéo, présentation, codes et prototypes), de l'analyse synthèse et critique et des perspectives des évolutions 9- Intégration des aspects techniques, humains et économiques du projet de réalisation de systèmes informatiques intégrés et complexes	19	Comprendre les principaux concepts des systèmes d'exploitation modernes
			20	Appliquer la programmation concurrente et les mécanismes de gestion du parallélisme utilisés dans les noyaux des systèmes.
			21	Configurer et utiliser une chaîne de compilation croisée
			22	Développer des applications en équipe pour les systèmes contraints (temps réel, embarqué, cyber-physique) en favorisant une approche interdisciplinaire
			23	Développer des logiciels éco-responsables qui tirent parti du parallélisme et des architectures multicœurs, en tenant compte des implications interdisciplinaires pour la durabilité
			24	Sélectionner, assembler et intégrer des composants informatiques (Logiciels, matériels, programmes spécifiques)

	Activités	Bloc de compétences	Compétences	
6	Pilotage/conduite d'un projet. Définition, planification, organisation et management d'un projet collaboratif d'innovation en ingénierie dans le domaine de l'informatique. Chef de projet implantation, Responsable bureau des méthodes / industrialisation, Ingénieur qualité, Ingénieur logistique.	Définir, planifier, organiser et manager un projet d'ingénierie innovant responsable collaboratif nécessitant la résolution de problèmes non familiers dans le domaine de l'informatique selon une approche systémique. Critères d'évaluation du bloc : La planification et la conduite du projet permettent sa réalisation. Le collectif communique, se comprend et permet de faire aboutir le projet. Le problème non familier est analysé, traduit, modélisé et compris par l'ensemble des acteurs de l'équipe projet quelque soit leurs champs disciplinaires. La démarche mise en oeuvre, les méthodes de travail soutiennent la créativité et la création de valeur.	25	Planifier, conduire, entreprendre en mode collaboratif un projet d'innovation en ingénierie socialement et environnementalement responsable.
			26	Manager les ressources informationnelles, humaines, matérielles et financières avec un souci constant de l'éthique
			27	Animer, participer à un travail collaboratif et interdisciplinaire, et communiquer en contexte interculturel et international
			28	Analyser, modéliser et résoudre un problème non familier selon une approche systémique et interdisciplinaire
			29	Déployer une démarche d'innovation responsable favorisant la création de valeur et la créativité

	Activités	Bloc de compétences	Compétences	
7	Analyse systémique et critique des impacts environnementaux, sociétaux et humains des objets, des produits, des services, des systèmes ou de la réalisation d'une mission d'ingénierie.	Questionner, analyser et adopter une démarche systémique ouverte et responsable pour créer les conditions de développement des objets, des produits, des services, des systèmes et des missions de l'ingénieur de demain Critères d'évaluation du bloc : Les impacts environnementaux, sociaux, économiques et humain d'une production ou d'une mission d'ingénierie sont étudiés et compris. La systémique et les incertitudes sont considérées dans l'analyse. La solution proposée prend en compte les impacts environnementaux, sociaux, sur l'humain et sur l'organisation.	30	Identifier, analyser et questionner les grands enjeux de la société : développement soutenable, changement technique
			31	Analyser les enjeux liés à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et des organisations
			32	Développer un sens de l'éthique, un esprit critique, réflexif et une pratique de l'ingénierie dans le respect de l'individu, des valeurs sociétales, des communautés et des ressources naturelles
			33	Adopter une compréhension interdisciplinaire, centrée sur l'humain, et interculturelle de la technologie et des évolutions sociétales